

ระบบการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
E-LEARNING SYSTEM

นาย ปองรติ หัวใจ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

ระบบการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
E-LEARNING SYSTEM

โดย
นาย ปองธิตี หัวใจ

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. ประทีป บัญญัตินพรัตน์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ระบบการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต

E-LEARNING SYSTEM

ผู้จัดทำ

1. นาย ปองธิตี หัวใจ รหัสนักศึกษา 44010297

อาจารย์ที่ปรึกษา

(รศ. ประทีป บุญญัตินพรัตน์)

ระบบการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต

นาย ปองรติ หัวใจ	44010297
รศ. ประทีป บัญญัตินพรัตน์	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

เทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ได้มีความก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง และไม่มีที่สิ้นสุด จึงได้มีการประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาเรื่อยมา อาทิ การใช้มัลติมีเดีย เช่น CDROM, Microsoft PowerPoint พอมาถึงในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านเว็บไซต์และ Internet ได้แพร่หลายและเป็นที่นิยมอย่างมากเพราะว่ามีความน่าสนใจ และเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ จึงได้มีการนำสื่อการเรียนการสอนมาใช้กับเว็บไซต์แล้วเผยแพร่โดยใช้ Internet เป็นสื่อกลางจึงเป็นที่มาของคำว่า “E-Learning”

E-LEARNING SYSTEM

Mr. Pongthiti Huachai 44010297

Prof. Prateep Bunyatnopparat Advisor

Academic Year 2005

ABSTRACT

As the technology of Electronics and computers has been developed continuously and still goes on, so we have also applied them for Education, such as Using of Multimedia, CD-ROM, Microsoft PowerPoint .At present, the technology of Web Sites and Internets has been extensively used and very popular , because it is very interesting and it is an important source of information.We then bring this latest technology to apply also too for Education System, Using Web Site and announce through Internet Media, which is the coming of the word “E-Learning”.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี ด้วยความช่วยเหลือจากหลายๆฝ่ายด้วยกัน คนที่ข้าพเจ้า
อยากขอบพระคุณเป็นอย่างสูงบุคคลแรกคือ รศ. ประทีป บัญญัติสินพรัตน์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ
ข้าพเจ้าเอง ท่านได้คอยให้คำแนะนำและดักเตือนข้าพเจ้าอยู่เสมอทำให้ผมก้าวหน้ามาจนถึงวันนี้
ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจยิ่งนัก

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และภาควิชาอื่นๆ สถาบัน
เทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอ
มา

สุดท้ายนี้บุคคลที่ข้าพเจ้าไม่อาจจะลืมเลือนได้ ก็คือ บิดา มารดาของข้าพเจ้าเอง เพราะท่านคอย
ดักเตือน สั่งสอนข้าพเจ้าเรื่อยมาตั้งแต่เล็กจนโตทั้งทางด้านวิชาการและ จริยธรรม ในบางครั้งที่ข้าพเจ้า
รู้สึกท้อแท้ สิ้นหวังท่านก็คอยให้กำลังใจข้าพเจ้า จนกลับมาลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งเสมอ ข้าพเจ้าขอกราบ
ขอบพระคุณบิดา มารดาของข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความรักและความเอาใจใส่แก่ข้าพเจ้าเสมอมาซึ่งมี
ค่ามากกว่าสิ่งใด

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบมอบแด่ผู้มีพระคุณ
ทุกท่าน

ปองธิตี หัวใจ

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VI
สารบัญรูป.....	VII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1. ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2. วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	3
1.3. ขอบเขตของโครงการ.....	3
1.4. วิธีการดำเนินการ.....	4
1.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
1.6. ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	4
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในระบบ E-Learning.....	5
2.1. บทนำ.....	5
2.2. ทฤษฎีการสร้างสื่อตามหลักของกาเย.....	6
บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนาระบบ E-Learning.....	8
3.1. การออกแบบฮาร์ดแวร์.....	8
3.2. การออกแบบซอฟต์แวร์.....	9
3.2.1. การออกแบบระบบด้วย Dataflow Diagram.....	9
E-Learning system-Context diagram.....	11
Diagram level 0.....	12
ระบบสมาชิก-DFD level 1.....	13
ระบบลงทะเบียนเรียน-DFD level 1.....	14
ระบบข้อมูลข่าวสาร-DFD level 1.....	15
ระบบการเรียน-DFD level 1.....	16

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ระบบประเมินผลการศึกษา-DFD level 2.....	17
3.2.2. การออกแบบ Database ที่ใช้ในระบบ E-Learning.....	18
บทที่ 4 การสร้างเว็บแอปพลิเคชัน.....	25
4.1. บทนำ.....	25
4.2. การสร้างระบบสมัครสมาชิก.....	25
4.3. การสร้างระบบแก้ไขข้อมูลสมาชิก.....	28
4.4. การสร้างระบบ Log in.....	32
4.5. การสร้างระบบ Log out.....	33
4.6. การสร้างระบบลงทะเบียนวิชา.....	35
4.7. การสร้างระบบเปลี่ยน-ถอนวิชาวิชา.....	38
4.8. การสร้างระบบวิชา.....	41
4.9. การสร้างระบบแสดงรายละเอียดสมาชิก.....	47
4.10. การสร้างระบบข่าว.....	49
4.11. การสร้างระบบเว็บบอร์ด.....	53
4.12. การสร้างระบบการเรียนแบบ Synchronous.....	58
4.13. การสร้างระบบการเรียนแบบ ASynchronous.....	60
บทที่ 5 การทดลองและผลการทดลอง.....	62
5.1. บทนำ.....	62
5.2. การทดลองระบบสำหรับผู้เรียน.....	62
5.2.1. ทดลองสมัครเรียน.....	62
5.2.2. ทดลองลงทะเบียนเรียน.....	65
5.2.3. ทดลองเรียน.....	68
5.2.4. ทดลองเปลี่ยนวิชาเรียน.....	70
5.2.5. ทดลองแก้ไขข้อมูลการสมัครเรียน.....	71
5.3. การทดลองระบบสำหรับอาจารย์.....	75
5.3.1. ทดลองแก้ไขข้อมูลของอาจารย์.....	75
5.3.2. ทดลองการสอน.....	77

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

5.4. การทดลองระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ.....	78
5.4.1. ทดลองแก้ไขสมาชิก.....	79
5.4.2. ทดลองจัดการข่าวสาร.....	83
5.4.3. ทดลองจัดการเว็บบอร์ด.....	87
5.4.4. ทดลองจัดการวิชา.....	89
5.4.5. ทดลองจัดการแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนเรียน.....	95
 บทที่ 6 บทวิจารณ์และสรุป.....	98
6.1. บทสรุป.....	98
6.2. วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงการ.....	98
6.3. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข.....	98
6.4. แนวทางการพัฒนาต่อ.....	98
 บรรณานุกรม.....	100

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.2.2.1. แสดงฐานข้อมูล Users.....	18
3.2.2.2. แสดงฐานข้อมูล Admin.....	18
3.2.2.3. แสดงฐานข้อมูล Student.....	19
3.2.2.4. แสดงฐานข้อมูล Teacher.....	20
3.2.2.5. แสดงฐานข้อมูลการลงทะเบียน.....	21
3.2.2.6. แสดงฐานข้อมูลข่าวสาร (News).....	21
3.2.2.7. แสดงฐานข้อมูลวิชาที่เปิดสอน.....	22
3.2.2.8. แสดงฐานข้อมูลคำถามเว็บบอร์ด (Webboard_data).....	22
3.2.2.9. แสดงฐานข้อมูลคำตอบเว็บบอร์ด (Webboard_ans).....	23
3.2.2.10. แสดงฐานข้อมูลคำถามคำตอบ (QandA DB).....	23
3.2.2.11. แสดงฐานข้อมูลผู้ใช้ออนไลน์ (Useronline).....	24

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
3.1.1. รูปการออกแบบฮาร์ดแวร์ในระบบ E-Learning	8
4.2.1. Flowchart แสดงการทำงานของระบบสมัครสมาชิก.....	25
4.2.2. แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกของผู้เรียน.....	26
4.2.3. แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกของอาจารย์.....	27
4.2.4. แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกของผู้ดูแลระบบ.....	28
4.3.1. Flowchart แสดงการทำงานของระบบแก้ไขข้อมูลสมาชิก.....	29
4.3.2. หน้าแสดงทางเลือกว่าจะแก้ไขพาสเวิร์ดหรือข้อมูลส่วนตัว.....	30
4.3.3. ฟอร์มการแก้ไขพาสเวิร์ดของผู้เรียนและอาจารย์.....	30
4.3.4. หน้าแสดงรายชื่อสมาชิกทั้งหมด.....	31
4.3.5. ฟอร์มการเพิ่มผู้ดูแลระบบ.....	31
4.4.1. Flowchart แสดงการทำงานของระบบ Login.....	32
4.4.2. ฟอร์มการ Login.....	33
4.4.3. หน้าต้อนรับหลังการ Login สำเร็จ.....	33
4.5.1. Flowchart แสดงการทำงานของระบบ Logout.....	34
4.5.2. ฟอร์มการ Logout.....	34
4.6.1. Flowchart แสดงการทำงานของระบบลงทะเบียนวิชา.....	35
4.6.2. หน้าแสดงรายชื่อวิชาที่เปิดสอน.....	36
4.6.3. หน้าแสดงรายละเอียดวิชา.....	36
4.6.4. หน้าแสดงคอร์สวิชาทั้งหมดที่มีของวิชา Digital circuit and logic design.....	37
4.6.5. แสดงผลวิชาที่ได้เลือกลงทะเบียนไว้ทั้งหมด.....	37
4.7.1. Flowchart แสดงการทำงานของระบบเปลี่ยน-ถอนวิชา.....	38
4.7.2. รูปแสดง Link ไปยังหน้าสำหรับการแก้ไขการลงทะเบียน.....	39
4.7.3. รูปแสดงหน้าสำหรับการแก้ไขการลงทะเบียน.....	39
4.7.4. รูปแสดงหน้าสรุปค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนวิชา.....	40
4.7.5. หน้าแสดงรายชื่อผู้เรียนพร้อมสถานะการลงทะเบียนวิชา.....	40
4.7.6. หน้าสำหรับปรับเปลี่ยนค่าต่างๆที่ใช้ในการลงทะเบียนวิชา.....	41
4.7.7. หน้าแสดงรายการ การลงทะเบียนของผู้เรียน.....	41
4.8.1. Flowchart ของระบบวิชาสำหรับผู้ทั่วไป.....	42
4.8.2. หน้าแสดงรายชื่อวิชาที่เปิดสอน.....	42

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.8.3. หน้าแสดงรายละเอียดวิชาที่เปิดสอน.....	43
4.8.4. Flowchart ของระบบวิชาสำหรับผู้ดูแลระบบ.....	44
4.8.5. หน้าแสดงรายชื่อนักเรียนทั้งหมด.....	45
4.8.6. หน้าฟอร์มการเพิ่มวิชา.....	45
4.8.7. หน้าแสดงรายการคอร์สวิชาทั้งหมดของวิชา Database system.....	46
4.8.8. หน้าฟอร์มการเพิ่มคอร์ส.....	46
4.9.1. Flowchart ของระบบแสดงรายละเอียดสมาชิก.....	47
4.9.2. หน้าแสดงรายชื่อนักเรียนทั้งหมด.....	48
4.9.3. หน้าแสดงรายละเอียดของนักเรียนผู้สอน.....	48
4.10.1. Flowchart ของระบบข่าว (ผู้ใช้ทั่วไป)	49
4.10.2. หน้าแสดงรายชื่อนักเรียน.....	50
4.10.3. หน้าแสดงรายละเอียดของข่าว.....	50
4.10.4. Flowchart ของระบบข่าว (ผู้ดูแลระบบ)	51
4.10.5. หน้าแสดงข่าวทั้งหมด (ผู้ดูแลระบบ)	52
4.10.6. ฟอร์มการเพิ่มข่าว.....	52
4.11.1. Flowchart ของระบบเว็บบอร์ด (ผู้ใช้ทั่วไป)	54
4.11.2. หน้าแรกของเว็บบอร์ด.....	55
4.11.3. หน้าแสดงการตั้งคำถามใหม่.....	55
4.11.4. หน้าแสดงคำตอบของหัวข้อทั้งหมดและฟอร์มการตอบหัวข้อ.....	56
4.11.5. Flowchart ของระบบเว็บบอร์ด (ผู้ดูแลระบบ)	57
4.11.6. หน้าสำหรับลบหัวข้อหรือคำตอบหัวข้อ.....	58
4.12.1. Flow chart ของระบบการเรียนแบบ Synchronous.....	58
4.12.2. หน้าเลือกวิธีการเรียน.....	59
4.12.3. หน้าแสดงผลการสอนของอาจารย์.....	59
4.12.4. แสดง Chat room ที่ไว้สนทนากับอาจารย์.....	60
4.13.1. แสดง Flowchart ของระบบการเรียนแบบ Asynchronous.....	60
4.13.2. แสดงหน้าเลือกวิธีการเรียนซึ่งจะเลือกเรียนจากเทป.....	61
4.13.3. แสดงหน้าการเลือกเรียนบทเรียนจากเทป.....	61

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
5.2.1.1. แสดงผลการทดลองกรณีที่ยกรอกข้อมูลการสมัครไม่ครบ.....	63
5.2.1.2. แสดงผลการทดลองกรณีที่ยกรอกข้อมูลการสมัครต้องเป็นตัวเลข.....	63
5.2.1.3. แสดงผลการทดลองกรณีที่ยกรอกข้อมูลการสมัครต้องเป็นอีเมล.....	64
5.2.1.4. แสดงผลการทดลองโดยกรอกข้อมูลการสมัครถูกต้องทั้งหมด.....	64
5.2.1.5. แสดงผลการทดลองหลังจากกรอกข้อมูลการสมัครถูกต้องทั้งหมด.....	65
5.2.2.1. แสดงการเลือกวิชาที่จะลงทะเบียน.....	65
5.2.2.2. แสดงการเลือกคอร์สที่จะลงทะเบียน.....	66
5.2.2.3. หน้าสรุปคอร์สวิชาที่ได้เลือกไว้.....	66
5.2.2.4. หน้ายืนยันการลงทะเบียนเรียน.....	67
5.2.2.5. การลงทะเบียนเรียนเสร็จสิ้น.....	67
5.2.3.1. ภาพการลงทะเบียนเสร็จสิ้นพร้อมที่จะเรียน (ชำระเงินแล้ว).....	68
5.2.3.2. ภาพแสดงทางเลือกในการเรียน.....	68
5.2.3.3. ภาพแสดงหน้าขณะเรียนสดกับอาจารย์.....	69
5.2.3.4. ภาพแสดง Chat room ซึ่งไว้สนทนาระหว่างเรียนสดกับอาจารย์.....	69
5.2.3.5. ภาพแสดงบทเรียนทั้งหมดซึ่งสามารถดูไปได้ในกรณีที่อาจารย์เคยสอนไปแล้ว.....	70
5.2.4.1. ภาพแสดงการเปลี่ยนวิชาเรียน.....	70
5.2.4.2. ภาพสรุปค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนวิชา.....	71
5.2.4.3. ภาพแสดงสถานะว่าได้เปลี่ยนวิชาแล้ว.....	71
5.2.5.1. แสดงพาสเวิร์ดเดิมในฐานข้อมูล.....	72
5.2.5.2. แสดงผลการทดลองเปลี่ยนพาสเวิร์ด.....	72
5.2.5.3. แสดงพาสเวิร์ดที่ได้ถูกเปลี่ยนไปในฐานข้อมูล.....	72
5.2.5.4. แสดงข้อความยินดีต้อนรับหลังการ Log in ก่อนที่จะเปลี่ยนข้อมูลประวัติส่วนตัวของผู้เรียน.....	73
5.2.5.5. แสดงข้อมูลประวัติส่วนตัวของผู้เรียนก่อนที่จะมีการเปลี่ยน.....	73
5.2.5.6. แสดงข้อมูลประวัติส่วนตัวของผู้เรียนที่จะเปลี่ยนใหม่.....	74
5.2.5.7. แสดงข้อความยินดีต้อนรับหลังการ Log in หลังจากเปลี่ยนข้อมูลประวัติส่วนตัวของผู้เรียนแล้ว.....	74
5.3.1.1. แสดงข้อมูลประวัติส่วนตัวของอาจารย์ก่อนที่จะมีการแก้ไข.....	75
5.3.1.2. แสดงข้อมูลประวัติส่วนตัวของอาจารย์ที่จะเปลี่ยนใหม่.....	76

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
5.3.1.3. แสดงข้อมูลประวัติส่วนตัวของอาจารย์หลังจากแก้ไขแล้ว.....	77
5.3.2.1. แสดงหน้าแรกของอาจารย์พร้อมวิชาที่สอน.....	77
5.3.2.2. รูปหน้าการสอนของอาจารย์ซึ่งเหมือนกับผู้เรียน.....	78
5.4.1.1. หน้าฟอร์มการสมัครอาจารย์พร้อมข้อมูลอาจารย์ใหม่.....	79
5.4.1.2. หน้าแสดงรายชื่ออาจารย์ซึ่งพบว่ามีอาจารย์ใหม่เพิ่มขึ้น.....	80
5.4.1.3. หน้าแสดงรายละเอียดอาจารย์ใหม่.....	80
5.4.1.4. หน้าฟอร์มสมัครผู้ดูแลระบบพร้อมด้วยข้อมูลผู้ดูแลระบบคนใหม่.....	81
5.4.1.5. หน้า index ของผู้ดูแลระบบ ซึ่งเห็นเป็นผู้ดูแลระบบคนใหม่.....	81
5.4.1.6. แสดงสมาชิกในระบบ E-Learning ทั้งหมด.....	82
5.4.1.7. แสดงสมาชิกในระบบ E-Learning ทั้งหมดหลังการคลิก DEL.....	82
5.4.1.8. แสดงสมาชิกในระบบ E-Learning ทั้งหมดหลังการคลิก Delete All.....	83
5.4.2.1. แสดงหน้าฟอร์มการเพิ่มข่าว.....	83
5.4.2.2. แสดงข่าวหน้าแรก.....	84
5.4.2.3. แสดงรายละเอียดของข่าวใหม่ที่เพิ่ม.....	84
5.4.2.4. แสดงการแก้ไขข่าว.....	85
5.4.2.5. แสดงข่าวหน้าแรกซึ่งสังเกตได้ว่าหัวข้อข่าวเปลี่ยนไป.....	85
5.4.2.6. แสดงรายละเอียดข่าวซึ่งสังเกตได้ว่ารายละเอียดข่าวเปลี่ยนไป.....	86
5.4.2.7. แสดงข่าวทั้งหมด(ก่อนลบข่าว).....	86
5.4.2.8. แสดงข่าวทั้งหมด(หลังลบข่าว).....	86
5.4.3.1. แสดงคำถามในเว็บบอร์ด(ก่อนลบ).....	87
5.4.3.2. แสดงคำถามที่จะลบ.....	87
5.4.3.3. แสดงคำถามในเว็บบอร์ด(หลังลบ).....	87
5.4.3.4. แสดงคำตอบในเว็บบอร์ด(ก่อนลบ).....	88
5.4.3.5. แสดงคำตอบที่จะลบ.....	88
5.4.3.6. แสดงตอบในเว็บบอร์ด(หลังลบ).....	89
5.4.4.1. แสดงการเพิ่มวิชาใหม่.....	90
5.4.4.2. แสดงรายชื่อวิชาที่เปิดสอน พบว่ามีวิชาใหม่เพิ่มขึ้นมา.....	90
5.4.4.3. แสดงการแก้ไขวิชา.....	91
5.4.4.4. แสดงรายชื่อวิชาที่เปิดสอน พบว่าข้อมูลวิชาได้ถูกแก้ไขไปจริง.....	91

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
5.4.4.5. แสดงการเลือกวิชาที่จะลบ.....	92
5.4.4.6. แสดงรายชื่อวิชาที่เปิดสอน พบว่าวิชาใหม่ที่สร้างได้ถูกลบไปเรียบร้อยแล้ว.....	92
5.4.4.7. แสดงการเพิ่มคอร์สวิชา.....	93
5.4.4.8. แสดงคอร์สวิชาที่ได้เพิ่มขึ้นมา.....	93
5.4.4.9. แสดงการแก้ไขคอร์สวิชา.....	94
5.4.4.10. แสดงคอร์สวิชาที่ได้ถูกแก้ไข.....	94
5.4.4.11. แสดงคอร์สวิชาทั้งหมดของวิชา Digital circuit and logic design พร้อมคอร์สวิชาที่จะลบ ออก.....	95
5.4.4.12. แสดงคอร์สวิชาทั้งหมดของวิชา Digital circuit and logic design ซึ่งสังเกตได้ว่าคอร์สวิชา ที่ต้องการลบได้ถูกลบออกไปเรียบร้อยแล้ว.....	95
5.4.5.1. แสดงวิชาที่ได้ลงทะเบียนทั้งหมดของ Panuwat Huachai พร้อมสถานการณ์ลงทะเบียน...	96
5.4.5.2. แสดงวิชาที่ได้ลงทะเบียนทั้งหมดพร้อมสถานะในหน้าแรกของผู้เรียน.....	96
5.4.5.3. แสดงวิชาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วและกำลังจะถูกลบ.....	97
5.4.5.4. แสดงให้เห็นว่าวิชา Computer network นั้นได้ถูกลบไป.....	97